

UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 20/07/2022

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

1	2	3	4	5	6	7	8	CALIFICACIÓN

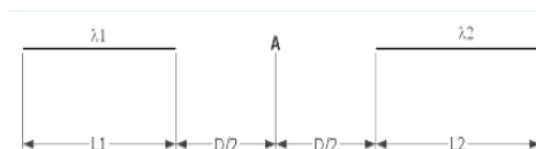
Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) Un cuerpo de pequeñas dimensiones inicialmente a $T_o = 200^\circ\text{C}$ se enfría en un ambiente de temperatura $T_{amb} = 20^\circ\text{C}$. Asuma que el cuerpo tiene una gran conductividad térmica como para considerarlo en todo momento un volumen isotermo y despreciando el calor disipado por radiación, calcule cuánto tiempo tarda en alcanzar una temperatura de 100°C . Datos: *calor específico*: $c = 391 \text{ J/(kg.K)}$, *superficie*: $S = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, *coeficiente de convección*: $h = 20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, *masa*: $m = 0,020 \text{ kg}$.

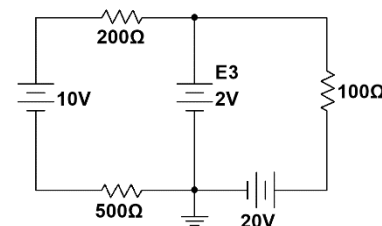
- 2) Un mol de gas ideal inicialmente a una temperatura de 500 K (estado 1), se expande a temperatura constante hasta duplicar su volumen (estado 2) y a continuación aumenta su temperatura a volumen constante hasta alcanzar la presión del estado 1 (estado3). Calcule el trabajo realizado en toda la evolución (123) y dibújela en un diagrama P-T. ($R = 8,314 \text{ J/K mol}$).

- 3) Para la configuración de cargas que se muestra en la figura, calcule el potencial en el punto A.

Datos: $\lambda_1 = 2 \text{ nC/m}$, $\lambda_2 = 1 \text{ nC/m}$, $D = 1 \text{ m}$, $L_1 = 1,5 \text{ m}$, $L_2 = 2 \text{ m}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, $V_\infty = 0$



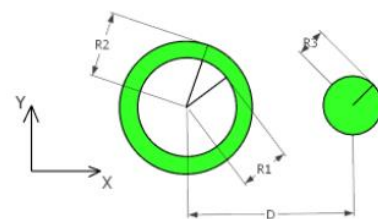
- 4) Se conectan dos capacitores $C_1 = 4 \mu\text{F}$ y $C_2 = 6 \mu\text{F}$ en paralelo a una batería $\Delta V = 10 \text{ V}$. Sin desconectar la batería se introduce un dieléctrico de permitividad relativa $\epsilon_r = 2$ en C_1 que llena totalmente el espacio entre las placas. Calcule las cargas en los capacitores antes y después de introducir el dieléctrico.



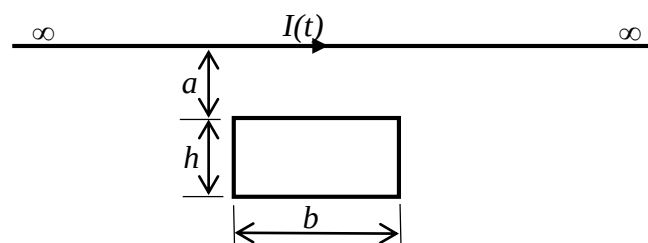
- 5) El circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario, las fuentes son ideales. Calcule la potencia en $E3$ indicando si entrega o recibe energía.

- 6) Dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos entre sí, uno hueco y otro macizo tienen igual densidad de corriente $J = 5 \text{ [A/m}^2\text{]}$ saliente a la figura. Sus ejes están separados una distancia $D = 1,6 \text{ m}$. Calcule el vector inducción magnética en el centro del conductor macizo.

Datos: $R_1 = 0,2 \text{ m}$, $R_2 = 0,9 \text{ m}$, $R_3 = 0,3 \text{ m}$, $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.



- 7) Una espira conductora rectangular, de base $b = 0,4 \text{ m}$, altura $h = 0,2 \text{ m}$ y resistencia $R = 2 \Omega$ se halla en el mismo plano que un conductor infinito que conduce una corriente $I(t) = I_o e^{-k \cdot t}$. Despreciando la autoinductancia de la espira, calcule: a) la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo; b) el coeficiente de inducción mutua entre la espira y el conductor. Datos: $a = 0,3 \text{ m}$, $I_o = 20 \text{ A}$, $k = 3 \text{ 1/s}$.



- 8) En un circuito RLC serie se establece una corriente eficaz $I_{ef} = 2 \text{ A}$. La corriente adelanta $\pi/3$ con respecto a la tensión en el generador cuya frecuencia es $f = 150 \text{ Hz}$. La reactancia capacitiva es 800Ω y la inductancia $L = 0,6 \text{ H}$. Calcule:

- el valor de la resistencia R ;
- la tensión eficaz de la fuente.

Respuestas:

Ejercicio 1:

$$m.c. \frac{dT}{dt} + h.S.(T - T_{amb}) = 0 \Rightarrow T = T_{amb} + (T_o - T_{amb}).e^{-\frac{h.S}{c.m}t}$$

$$T(t_1) = \frac{T_o}{2} \Rightarrow t_1 = \frac{c.m}{h.S} \ln \left(\frac{T_o - T_{amb}}{\frac{T_o}{2} - T_{amb}} \right) \quad \underline{\underline{t_1 = 26,42 \text{ min}}}$$

Ejercicio 2:

$$W_{123} = W_{12} = \int_1^2 p.dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{n.R.T_1}{V}.dV = n.R.T_1 \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$W_{123} = n.R.T_1 \cdot \ln(2) = \underline{\underline{2881 \text{ J}}}$$

Debe dibujar la evolución en un diagrama p-T

Ejercicio 3:

Eje x horizontal. $x' = 0$ en A

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = -\frac{\lambda_1}{4\pi\epsilon_o} \int_{-(L_1+D/2)}^{-D/2} \frac{dx'}{x'} + \frac{\lambda_2}{4\pi\epsilon_o} \int_{D/2}^{(L_2+D/2)} \frac{dx'}{x'}$$

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\lambda_1 \ln \left(\frac{2L_1}{D} + 1 \right) + \lambda_2 \ln \left(\frac{2L_2}{D} + 1 \right) \right)$$

$$\underline{\underline{V_A = 34,26 \text{ V}}}$$

Ejercicio 4:

Sin el dieléctrico :

$$Q_{1o} = C_1 \Delta V = 4 \mu F \cdot 10V = \underline{\underline{40 \mu C}}$$

$$Q_{2o} = C_2 \Delta V = 6 \mu F \cdot 10V = \underline{\underline{60 \mu C}}$$

Con el dieléctrico :

$$Q_{1d} = C_{1d} \Delta V = \epsilon_r.C_1.\Delta V = 2.4 \mu F \cdot 10V = \underline{\underline{80 \mu C}}$$

$$Q_{2d} = C_2 \Delta V = 6 \mu F \cdot 10V = \underline{\underline{60 \mu C}}$$

Ejercicio 5:

Malla I

$$-2 - 500I_1 + 10 - 200I_1 = 0 \quad [V, \Omega, A]$$

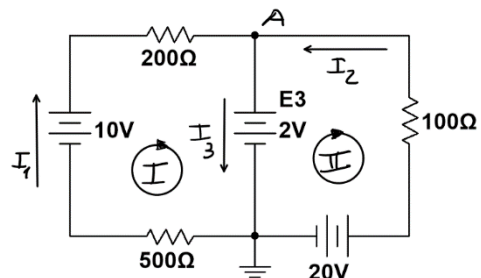
Malla II

$$100I_2 - 20 + 2 = 0 \quad [V, \Omega, A]$$

Nodo A

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad [A]$$

$$E_3 \text{ recibe una potencia } P = E_3 \cdot I_3 = \underline{\underline{0,382 \text{ W}}}$$



Ejercicio 6:

Por el principio de superposición el campo en el centro del conductor macizo es la suma del campo debido al conductor hueco (conductor 1) y el campo debido al conductor macizo (conductor 2).

Debido al conductor 2 el campo es nulo en su centro.

Al campo debido al conductor 1 lo podemos calcular a partir de la ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o I_1 \quad \text{Para } r > R_2 \quad I_1 = J\pi(R_2^2 - R_1^2)$$

$$B(r) = \frac{\mu_o J\pi(R_2^2 - R_1^2)}{2\pi r} = \frac{\mu_o J(R_2^2 - R_1^2)}{2r}$$

$$\text{para } r = D \quad \underline{\underline{\vec{B} = \frac{\mu_o J(R_2^2 - R_1^2)}{2D} \vec{j} = 1,5 \vec{j} [\mu T]}}$$

Ejercicio 7:

Despreciando la autoinductancia de la espira el flujo total concatenado por la misma es igual al flujo externo.

Consideremos fem positiva sentido antihorario. Conductor rectilíneo $\rightarrow$ circuito 1, espira $\rightarrow$ circuito 2. ϕ_{21} : flujo concatenado por 2 debido a 1.

a) Para la espira el flujo concatenado es $\phi_{21} = \phi_{\text{ext}}$ pues $\phi_{11} \approx 0$

$d\vec{S} \rightarrow$ saliente a la figura

$$\phi_{21} = \iint_{S_{\text{esp}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_a^{a+h} \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi r} dr = - \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) \text{ siendo } I_1 = I_o e^{-kt}$$

$$\phi_{21} = - \frac{\mu_o I_o b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) e^{-kt}$$

$$ei = - \frac{d\phi_{21}}{dt} = \frac{\mu_o I_o b}{2\pi} k \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) e^{-kt}$$

$$\underline{\underline{ei = 2,45 \cdot e^{-3t} [\mu V, s]}} \quad (\text{sentido antihorario porque dio positivo})$$

b) Para una corriente I_1 en el conductor :

$$\phi_{21} = \iint_{S_{\text{esp}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{a+h} \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi r} dr = \frac{\mu_o I_1 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right)$$

$$\underline{\underline{M = \frac{\phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_o b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right) [H] \quad M = 40,866 \text{ nH}}}$$

Ejercicio 8:

$$X_C = 800 \Omega, \varphi = -\frac{\pi}{3}, I_{\text{ef}} = 2 \text{ A}, L = 0,6 \text{ H}, f = 150 \text{ Hz}$$

$$a) w = 2\pi f = 300\pi \frac{1}{s}$$

$$X_L = w \cdot L = 565,48 \Omega \Rightarrow X = X_L - X_C = -234,51 \Omega$$

$$\text{tg}(\varphi) = \frac{X}{R} \Rightarrow R = \frac{X}{\text{tg}(\varphi)} = \frac{-234,51 \Omega}{\text{tg}(-\frac{\pi}{3})} = 135,39 \Omega$$

$$\underline{\underline{R = 135,39 \Omega}}$$

$$b) V_{\text{ef}} = Z \cdot I_{\text{ef}} = \sqrt{R^2 + X^2} I_{\text{ef}}$$

$$Z = 270,79 \Omega$$

$$\underline{\underline{V_{\text{ef}} = 541,58 \text{ V}}}$$